

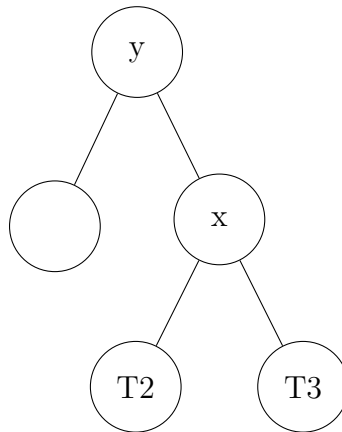
Rotación RR en Árboles AVL

Rotación simple a la izquierda (RR)

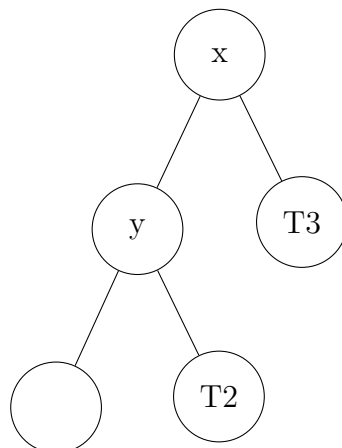
¿Cuándo se aplica?

Esta rotación se utiliza cuando el árbol está desbalanceado hacia la derecha: es decir, cuando un nodo fue insertado en el **subárbol derecho del hijo derecho**. El factor de balance del nodo crítico es **-2**, y su hijo derecho tiene factor de balance **-1** o 0.

Estructura antes de la rotación (con variables)



Estructura después de la rotación



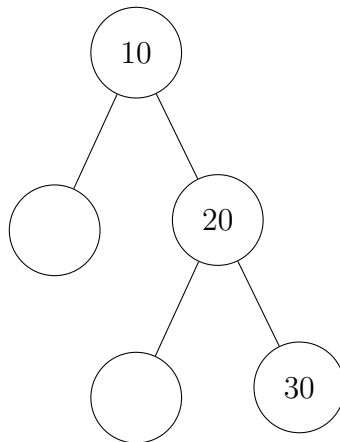
Explicación paso a paso

- 'y' es el nodo desbalanceado.
- 'x' es su hijo derecho, que tomará el lugar de 'y'.
- 'T2' (el hijo izquierdo de 'x') se convierte en el hijo derecho de 'y'.
- 'T3' permanece como hijo derecho de 'x'.

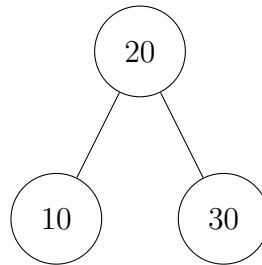
Código Java comentado

```
1 // Rotacion simple a la izquierda (RR)
2 public Nodo rotarIzquierda(Nodo y) {
3     Nodo x = y.derecho;      // x se convierte en la nueva raiz del
4                               subarbol
5     Nodo T2 = x.izquierdo;   // T2 se reubicara como hijo derecho de
6                               y
7     // Realizar rotacion
8     x.izquierdo = y;         // x sube, y se convierte en hijo
9                               izquierdo
10    y.derecho = T2;           // T2 se convierte en hijo derecho de y
11    return x;                // x es la nueva raiz
12 }
```

Ejemplo con valores reales: Antes de rotar



Ejemplo después de rotar



Ejemplo Java completo con main

```
1 class Nodo {
2     int valor;
3     Nodo izquierdo, derecho;
4
5     Nodo(int valor) {
6         this.valor = valor;
7         izquierdo = derecho = null;
8     }
9 }
10
11 public class AVLRotacionRR {
12
13     public static Nodo rotarIzquierda(Nodo y) {
14         Nodo x = y.derecho;
15         Nodo T2 = x.izquierdo;
16
17         x.izquierdo = y;
18         y.derecho = T2;
19
20         return x;
21     }
22
23     public static void preOrden(Nodo nodo) {
24         if (nodo != null) {
25             System.out.print(nodo.valor + " ");
26             preOrden(nodo.izquierdo);
27             preOrden(nodo.derecho);
28         }
29     }
30
31     public static void main(String[] args) {
32         Nodo y = new Nodo(10);
33         y.derecho = new Nodo(20);
34         y.derecho.derecho = new Nodo(30);
35     }
36 }
```

```
36     System.out.println("Antes de rotar (preOrden):");
37     preOrden(y); // 10 20 30
38
39     Nodo nuevaRaiz = rotarIzquierda(y);
40
41     System.out.println("\nDespues de rotar (preOrden):");
42     preOrden(nuevaRaiz); // 20 10 30
43 }
44 }
```